드론 기반 구역 감시 시스템 프로그램 설명서

1. Scene 구성 (Environment)

본 시뮬레이션은 가상의 보안 구역을 배경으로 하며,
감시 대상 구역, 드론 대기소(Station), 침입자 발생 지점으로 구성된다.

2. 게임 오브젝트 및 컴포넌트 구성

2.1. SystemManager : 드론의 대기/출동/복귀 상태 관리, 카메라 화면 전환제어.
주요 컴포넌트 : SystemManager.cs

2.2. Connection_Manager : YOLO서버 등과의 네트워크 통신 및 데이터 송수신 관리.
주요 컴포넌트 : ConnectionManager.cs

2.3. Environments : 감시대상 건물을 포함 보안구역내 각종 지형지물 그룹.

2.4. CCTV : 보안구역의 침입을 감시하는 고정형 카메라. 평시 메인화면.
주요 컴포넌트 : Intruder Sensor.cs, Box collider

2.5. Drone : 실제 감시와 추적을 수행하는 드론 본체.
주요 컴포넌트 : Drone_Controller.cs

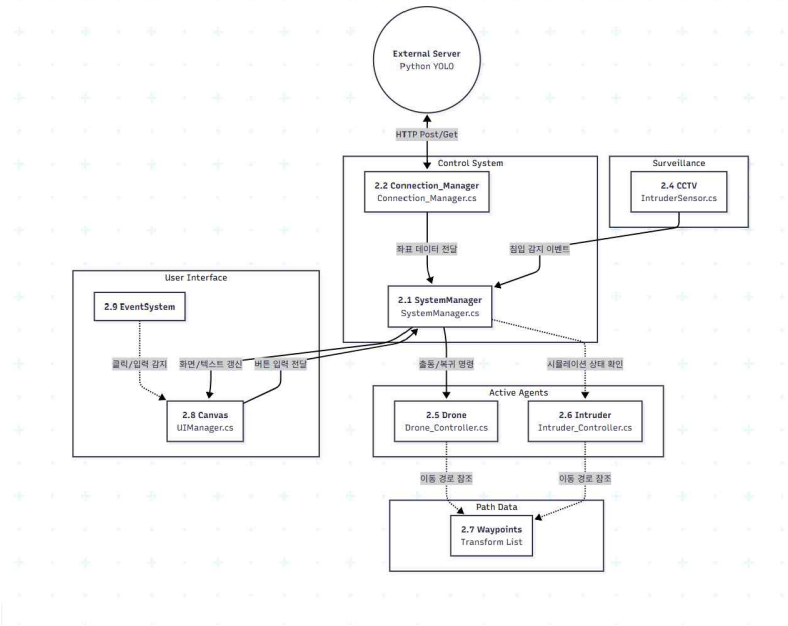
2.6. Intruder : 가상 침입자역할로 감시구역에 집입하여 경보이벤트 발생유도.
주요 컴포넌트 : Intruder_Controller.cs, Animator, Capsule Collider, Rigidbody

2.7. Waypoints : 드론의 순찰 좌표와 침입자의 이동 좌표.

2.8. Canvas : 사용자에게 시스템 상태를 시각화.
주요 컴포넌트 : UIManager.cs

2.9. EventSystem : 마우스 클릭 이벤트를 감지하고 처리.
주요 컴포넌트 : EventSystem.cs

3. 게임 오브젝트 관계도 (Architecture)



Mermaid.Live

4. 프로그램 실행 과정(실행 전 초기 설정법은 하단 *실행 전 사전 준비사항* 참조)

1) 시스템 초기화

- 도커를 통해 YOLO서버 실행
- 유니티 프로그램 실행 시 SystemManager가 CCTV 화면을 메인으로 활성화.
- Connection_Manager가 백그라운드에서 YOLO 서버 연결을 확인.
- UI 상태창에 "시스템 대기 중"이 표시.

2) 침입 감지 및 출동

- Intruder가 보안 구역(CCTV 센서 영역)에 진입
- IntruderSensor가 이를 감지하여 SystemManager에 신호 송신.
- SystemManager는 즉시 드론 출동 명령, 관제 화면을 드론 1인칭 시점으로 전환.

3) 객체 인식 및 추적

- 드론이 이륙하여 순찰 시작
- 타겟(침입자)발견시 Connection_Manager를 통해 수신된 YOLO 좌표 데이터를 기반으로
- Drone이 타겟을 추적.
- 드론은 타겟과의 거리에 따라 속도를 자동 조절하며 지속적으로 추적.
- 추적과 함께 5초마다 증거사진을 캡쳐.

4)임무 완료 및 복귀

- 사용자 복귀 명령 시 SystemManager가 드론에 복귀 명령을 하달.
- Drone은 추적을 중단하고 Station의 착륙 좌표로 자동 복귀.

실행 전 사전 준비사항

(중요) 유니티 초기 설정

1. 공유된 유니티 프로젝트 폴더 추가.
- Unity Hub를 열고 Add(추가)를 눌러 'UnityProject' 폴더를 선택.
2. 프로젝트 창에서 Scene 폴더에 있는 MainScene 실행.
3. '게임' 창에서 해상도 변경 : Free Aspect --> 4k UHD(3840x2160)
4. Play 버튼 클릭.

(추가 설명) YOLO분석 서버 설치 및 실행법

1. Docker Desktop 앱 설치
2. 터미널을 열고 공유된 yolo-server폴더내로 이동
3. 다음 명령어를 통해 서버 빌드 *docker build -t yolo-server .*
4. 설치가 끝나면 아래 명령어로 서버를 실행 *docker run -p 5000:5000 yolo-server*
5. Running on http://127.0.0.1:5000 과 같은 문구가 뜨면 성공
6. 이후 Docker Desktop앱을 통해 간편하게 실행/종료 가능

프로젝트에 사용된 유니티 에셋 출처

인간모델 : Adventure Character
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/humans/npc-casual-set-00-326131)

애니메이션 : Slow Run
(https://www.mixamo.com/#/?page=1&query=run)

펜스 : Chainlink Fences
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/chainlink-fences-73107)

드론모델 : Simple Drone
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/vehicles/air/simple-drone-190684)

건물모델 : White City
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/urban/white-city-76766)

CCTV 모델 : Surveillance Camera
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/surveillance-camera-264577)

군사기지 모델 : Military Assets (Mobile), Military Base Pack, Defense Line Vol.3 - Barrier Breaker (FREE)
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/military-assets-mobile-314463)
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/military-base-pack-326310)
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/weapons/defense-line-vol-3-barrier-breaker-free-25180)

태양광 패널 모델 : High Quality Solar Panel
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/industrial/high-quality-solar-panel-175231)

사막 지형 모델 : 양식화된 자연 텍스쳐
(https://assetstore.unity.com/packages/2d/textures-materials/stylized-nature-textures-228680)

도로 모델 : Modular Lowpoly Streets (Free)
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/urban/modular-lowpoly-streets-free-192094)

컨테이너 모델 : PBR RPG/FPS Game Assets (Industrial Set v1.0)
(https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/industrial/pbr-rpg-fps-game-assets-industrial-set-v1-0-146519)